Вопрос 14. Интервальное оценивание. Проверка статистических гипотез

Конспект теории с полными доказательствами

Крохалев Е. М.

2026

Содержание

1 Постановка и мотивация **1**

2 Выборка, оценки и их свойства **2**
2.1 Два метода построения оценок 4

3 Доверительное оценивание **5**
3.1 Метод центральной статистики 5
3.2 Нормальная модель: точные интервалы при любом объёме 6
3.3 Две выборки 8
3.4 Двойственность интервалов и критериев 8

4 Проверка статистических гипотез **9**
4.1 Постановка и базовые понятия 9
4.2 Лемма Неймана — Пирсона 9
4.3 Монотонное отношение правдоподобия и р.н.м.к. для сложных гипотез 10

5 Классические критерии нормальной модели **12**

6 Критерии согласия **12**
6.1 Критерий хи-квадрат Пирсона 13
6.2 Критерий Колмогорова 13

7 Прикладная таблица **14**

8 Разобранная задача **14**

9 Что спросят **14**

10 Расширенная часть **15**
10.1 Полное доказательство теоремы Пирсона 15
10.2 Асимптотическая нормальность ОМП: идея 16
10.3 Параметрический χ^2 и критерий однородности 16
10.4 Идея доказательства предельного закона Колмогорова 17
10.5 Конспект без нормальности: что ломается и что остаётся 17

11 Источники **17**

1 Постановка и мотивация

Сюжет ведёт тот же пример, что вопросы 08 и 12 (случайные величины и векторы; закон больших чисел и центральная предельная теорема): измеряется величина a, результат каж-

дого измерения есть $\xi_k = a + \text{шум}$, измерения независимы и одинаково распределены. Вопрос 12 ответил, **чему** сходится выборочное среднее и превратил это в асимптотический доверительный интервал и формулу для числа наблюдений. Остались два вопроса, и это предмет настоящего вопроса.

Точность при конечном N. Асимптотический интервал $\overline{X}_N \pm z_{(1+\gamma)/2}\,\hat{\sigma}_N/\sqrt{N}$ держит заявленный уровень доверия γ только в пределе; при конечном N его фактическая надёжность неизвестна. Хочется интервала, для которого вероятность накрыть a равна γ **при любом** N — по крайней мере в модели, где это вообще возможно. Такая модель есть: нормальный закон шума.

Согласие с гипотезой. Практика ставит вопрос иначе: «верно ли, что среднее показаний равно норме a_0?» — то есть требуется не число, а решение «да/нет» со **заданной вероятностью ошибки**. Это задача проверки статистических гипотез, и обе задачи оказываются двойственными: умея строить доверительный интервал, получаешь критерий бесплатно, и наоборот.

Обе постановки — частные случаи общей проблемы принятия решения (вопрос 03, принятие решения по функции потерь): оценка и критерий — решающие правила, и их сравнивают по риску, здесь — по вероятности ошибки. Аппарат опирается на предельные теоремы вопроса 12 и на гауссовские векторы вопроса 08: нормальная выборка есть гауссов вектор с ковариацией $\sigma^2 I$, и главная теорема раздела о доверительном оценивании — теорема о его проекциях.

2 Выборка, оценки и их свойства

Определение 2.1. Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с распределением P_θ, $\theta \in \Theta$ (англ. *random sample*). Вектор $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_N)$ называется выборкой, N — объёмом выборки; любая борелевская функция $T(\xi)$ называется статистикой (англ. *statistic*), а статистика $\hat{\theta}(\xi)$, предназначенная для приближения θ, — оценкой (англ. *estimator*).

Основные примеры оценок — выборочное среднее $\overline{X}_N = \frac{1}{N}\sum_k \xi_k$, выборочная дисперсия $\hat{\sigma}^2_N = \frac{1}{N}\sum_k (\xi_k - \overline{X}_N)^2$ и исправленная (смещение снято делением на $N-1$) выборочная дисперсия $s^2_N = \frac{1}{N-1}\sum_k (\xi_k - \overline{X}_N)^2$.

Как сравнивать оценки? Естественный функционал качества — среднеквадратичная ошибка $\mathsf{E}_\theta(\hat{\theta} - \theta)^2$, и она раскладывается на две разнородные части:

$$\mathsf{E}_\theta(\hat{\theta} - \theta)^2 = \mathsf{D}_\theta\hat{\theta} + \left(\mathsf{E}_\theta\hat{\theta} - \theta\right)^2. \tag{1}$$

Первое слагаемое — разброс, второе — квадрат смещения. Из (1) вытекают три стандартных свойства.

Определение 2.2. Оценка $\hat{\theta}$ называется несмещённой (англ. *unbiased*), если $\mathsf{E}_\theta\hat{\theta} = \theta$ при всех $\theta \in \Theta$; асимптотически несмещённой, если $\mathsf{E}_\theta\hat{\theta} \to \theta$ при $N \to \infty$.

Определение 2.3. Оценка $\hat{\theta}_N$ называется состоятельной (англ. *consistent*), если $\hat{\theta}_N \xrightarrow{\mathsf{P}} \theta$ при $N \to \infty$ при всех $\theta \in \Theta$. Это статистическое имя сходимости по вероятности из вопроса 12.

Определение 2.4. Несмещённая оценка $\hat{\theta}^*$ называется эффективной (англ. *efficient*, наилучшей несмещённой), если $\mathsf{D}_\theta\hat{\theta}^* = \inf_{\hat{\theta}:\mathsf{E}_\theta\hat{\theta}=\theta} \mathsf{D}_\theta\hat{\theta}$ при всех $\theta \in \Theta$. Если отношение дисперсии эффективной оценки к дисперсии $\hat{\theta}$ стремится к единице, оценка асимптотически эффективна.

Пример 2.5. Исправленная выборочная дисперсия s_N^2 несмещённа: так как $\mathsf{E}_\theta(\xi_1 - \overline{X}_N)^2 = \sigma^2\frac{N-1}{N}$ (разложение суммы квадратов отклонений относительно a в сумму квадратов относительно $\overline{X}_N$ и перекрёстный член с нулевым средним), получаем $\mathsf{E}_\theta s_N^2 = \sigma^2$, тогда как $\mathsf{E}_\theta \hat\sigma_N^2 = \sigma^2\frac{N-1}{N}$: выборочная дисперсия асимптотически несмещённа.

Граница, ниже которой дисперсия несмещённой оценки опуститься не может (при условиях регулярности), задаётся информацией Фишера.

Определение 2.6. Пусть семейство $\{P_\theta\}$ доминируемо с плотностью $p_\theta(x)$ по мере μ. Скалярная функция

$$I_N(\theta) = \mathsf{D}_\theta\Big(\frac{\partial}{\partial\theta}\ln p_\theta(\xi)\Big) = -\mathsf{E}_\theta\Big(\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\ln p_\theta(\xi)\Big) \tag{2}$$

называется информацией Фишера (англ. *Fisher information*) выборки объёма N; случайную величину $\frac{\partial}{\partial\theta}\ln p_\theta(\xi)$ называют вкладом (англ. *score*).

Равенство двух форм в (2) — тождество, оно доказано ниже в первом шаге доказательства теоремы 2.7. Для выборки из одномерной плотности g по независимости слагаемых $I_N(\theta) = N\cdot\mathsf{D}_\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\ln g(\xi_1;\theta)$: информация аддитивна по выборке, и граница дисперсий имеет порядок $1/N$.

Теорема 2.7 (неравенство Рао — Крамера)**.** *Пусть ξ — выборка объёма N с плотностью $p_\theta(x)$, $\theta\in\Theta\subseteq\mathbb{R}$, функции $p_\theta(x)$ и $\hat\theta(x)\,p_\theta(x)$ дифференцируемы по θ под знаком интеграла, носитель $\{p_\theta>0\}$ не зависит от θ, и $0<I_N(\theta)<\infty$. Тогда для всякой несмещённой оценки $\tau(\theta)$ с равномерно ограниченным вторым моментом*

$$\mathsf{D}_\theta\hat\theta \;\geq\; \frac{\big(\tau'(\theta)\big)^2}{I_N(\theta)} \qquad \textit{при всех } \theta\in\Theta, \tag{3}$$

причём равенство достигается тогда и только тогда, когда

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\ln p_\theta(x) = C(\theta)\,\big(\hat\theta(x)-\tau(\theta)\big) \quad \textit{почти наверное по мере } P_\theta. \tag{4}$$

У [06] доказан случай $\tau(\theta)=\theta$; у [07] — общий, для $\tau(\theta)$, — его и воспроизводим.

Доказательство. Шаг 1: среднее вклада равно нулю, а вторая форма информации совпадает с первой. Дифференцируя тождество $\int p_\theta(x)\,\mu(dx)=1$ под знаком интеграла, получаем

$$\mathsf{E}_\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\ln p_\theta(\xi) = \int\frac{\partial p_\theta(x)}{\partial\theta}\,\mu(dx) = \frac{\partial}{\partial\theta}\int p_\theta(x)\,\mu(dx) = 0. \tag{5}$$

Продифференцируем ещё раз и умножим на -1:

$$-\mathsf{E}_\theta\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\ln p_\theta(\xi) = \int\left(\frac{(p'_\theta(x))^2}{p_\theta(x)} - \frac{p''_{\theta\theta}(x)}{1}\cdot\frac{p_\theta(x)}{p_\theta(x)}\right)\mu(dx) = \mathsf{E}_\theta\Big(\frac{\partial}{\partial\theta}\ln p_\theta(\xi)\Big)^2,$$

так как $\int p''_{\theta\theta}(x)\,\mu(dx) = \frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\int p_\theta\,\mu(dx) = 0$. Вместе с (5) это и есть равенство двух форм в (2).

Шаг 2: скалярное произведение оценки с вкладом. Несмещённость $\mathsf{E}_\theta\hat\theta=\tau(\theta)$ есть тождество $\int\hat\theta(x)\,p_\theta(x)\,\mu(dx)=\tau(\theta)$. Дифференцируя его по θ под знаком интеграла (условия теоремы это разрешают), получаем

$$\tau'(\theta) = \int\hat\theta(x)\,\frac{\partial p_\theta(x)}{\partial\theta}\,\mu(dx) = \mathsf{E}_\theta\Big(\hat\theta\,\frac{\partial}{\partial\theta}\ln p_\theta(\xi)\Big).$$

Вычитая из этого равенство $\tau(\theta)\cdot 0 = 0$ с множителем (5), приходим к ключевому тождеству:

$$\mathsf{E}_\theta\Big((\hat\theta - \tau(\theta))\,\frac{\partial}{\partial\theta}\ln p_\theta(\xi)\Big) = \tau'(\theta). \tag{6}$$

Шаг 3: неравенство Коши — Буняковского. Применяем его к паре (6):

$$\big(\tau'(\theta)\big)^2 \le \mathsf{D}_\theta\hat\theta\cdot\mathsf{E}_\theta\Big(\frac{\partial}{\partial\theta}\ln p_\theta(\xi)\Big)^2 = \mathsf{D}_\theta\hat\theta\cdot I_N(\theta),$$

что и есть (3). Равенство в неравенстве Коши — Буняковского достигается тогда и только тогда, когда векторы линейно зависимы: $\frac{\partial}{\partial\theta}\ln p_\theta = C(\theta)\,(\hat\theta-\tau(\theta))$ почти наверное, что и есть (4). □

Следствие 2.8 (критерий эффективности)**.** *Несмещённая оценка $\hat\theta$ эффективна для $\tau(\theta)$ тогда и только тогда, когда выполнено (4); при этом $C(\theta) = I_N(\theta)/\tau'(\theta)$ и $\mathsf{D}_\theta\hat\theta = (\tau'(\theta))^2/I_N(\theta)$ [07].*

Пример 2.9. Пусть $\xi_k\sim\mathrm{Bin}(1,\theta)$. Тогда $\ln p_\theta(x) = \sum_k\big(x_k\ln\theta + (1-x_k)\ln(1-\theta)\big)$, вклад равен $\frac{\sum_k x_k}{\theta} - \frac{N-\sum_k x_k}{1-\theta}$, и прямая подстановка даёт $I_N(\theta) = N/(\theta(1-\theta))$. Оценка $\overline{X}_N$ несмещённа для θ, и $\mathsf{D}_\theta\overline{X}_N = \theta(1-\theta)/N = 1/I_N(\theta)$: неравенство обращается в равенство, $\overline{X}_N$ эффективна. В силу критерия 2.8 она единственная эффективная (с точностью до совпадения почти наверное).

Замечание 2.10. Посылки существенны. Без независимости носителя от θ тождество (5) ломается: для равномерного распределения $U(0,\theta)$ оценка $\frac{N+1}{N}X_{(N)}$ несмещённа и имеет дисперсию порядка $1/N^2$ — быстрее любой границы $c(\theta)/N$. Без дифференцируемости под знаком интеграла шаг 2 невозможен. Зато в доказательстве нигде не использовалась непрерывность ξ_k: всё верно и для дискретных выборок с суммами вместо интегралов [06].

2.1 Два метода построения оценок

Метод моментов (англ. *method of moments*, Пирсон) приравнивает эмпирические моменты теоретическим: для модели $\mathsf{E}_\theta\xi_1 = m(\theta)$ берёт решение уравнения $m(\theta) = \overline{X}_N$. Максимальное правдоподобие (англ. *maximum likelihood*, Фишер) берёт точку максимума функции правдоподобия $L(\theta) = p_\theta(\xi)$, то есть решение уравнения правдоподобия $\frac{\partial}{\partial\theta}\ln L(\theta) = 0$ [06]. Оба метода состоятельны под стандартными условиями; для оценки максимального правдоподобия (ОМП) верен предельный результат, который делает её рабочей лошадкой интервального оценивания.

Теорема 2.11 (асимптотическая нормальность ОМП)**.** *Пусть выполнены условия регулярности теоремы 2.7 плюс условия второго порядка (существование и ограниченность третьих производных $\ln p_\theta$, единственность решения уравнения правдоподобия). Тогда ОМП $\hat\theta^{\,\text{МП}}$ состоятельна, асимптотически эффективна и*

$$\sqrt{N}\,\big(\hat\theta^{\,\text{МП}} - \theta\big) \xrightarrow{\;d\;} \mathcal{N}\big(0,\ 1/i(\theta)\big), \qquad i(\theta) = \mathsf{D}_\theta\tfrac{\partial}{\partial\theta}\ln g(\xi_1;\theta), \tag{7}$$

где g — одномерная плотность слагаемого выборки [06].

Идея доказательства — разложение уравнения правдоподобия в точке θ по формуле Тейлора с остатком в средней точке и предельный переход по закону больших чисел в знаменателе; полное доказательство — в расширенной части, раздел 10.2. Следствие для интервалов: заменяя в (7) неизвестную $i(\theta)$ состоятельной оценкой и применяя лемму Слуцкого, получаем асимптотический доверительный интервал $\hat\theta^{\,\text{МП}} \pm z_{(1+\gamma)/2}\,/\sqrt{N\,\hat i_N}$ — это и есть метод построения асимптотических интервалов из следующего раздела в общей форме.

3 Доверительное оценивание

Обозначения. Далее $\gamma \in (0,1)$ — уровень доверия (англ. *confidence level*); буква α зарезервирована за уровнем значимости и в доверительном оценивании встречается только как $\alpha = 1-\gamma$. Символом z_β обозначаем β-квантиль распределения $\mathcal{N}(0,1)$ (соглашение вопроса 12); символами $\chi^2_{\beta;\,k}$, $t_{\beta;\,k}$, $F_{\beta;\,k,m}$ — β-квантили распределений хи-квадрат, Стьюдента и Фишера с указанными числами степеней свободы. Двусторонний интервал уровня γ строится по квантилям $\beta_\pm = (1 \pm \gamma)/2$.

Замечание 3.1. Квантиль z_β — точка, слева от которой масса β. У [06] табулированы «верхние α-пределы» — точки, **справа** от которых масса α; это наши квантили с $\beta = 1-\alpha$, и переход между соглашениями формальный: $\chi^2_{\alpha;\,k}$ у [06] есть $\chi^2_{1-\alpha;\,k}$ здесь. У [24] «надёжность γ» — это уровень доверия. Объём выборки мы обозначаем N (как в вопросе 12), тогда как все книги блока пишут n; перенос формул однозначен.

Точечная оценка даёт число, но не отвечает, насколько ему можно доверять. Ответ — интервал со случайными границами, накрывающий параметр с гарантированной вероятностью.

Определение 3.2. Пусть $\{P_\theta, \theta \in \Theta\}$ — параметрическое семейство, $\Theta \subseteq \mathbb{R}$. Пара статистик $(T_1(\xi), T_2(\xi))$ называется доверительным интервалом уровня доверия γ для θ, если при всех $\theta \in \Theta$

$$\mathsf{P}_\theta\bigl(T_1(\xi) < \theta < T_2(\xi)\bigr) \geq \gamma; \tag{8}$$

если вероятность равна γ при всех θ, интервал называется точным. Последовательность пар статистик (T_{1N}, T_{2N}) называется асимптотическим доверительным интервалом уровня γ, если $\liminf_N \mathsf{P}_\theta(T_{1N} < \theta < T_{2N}) \geq \gamma$ при всех θ; при равенстве предела γ — точным асимптотическим [07]. Подмножество $S(\xi) \subseteq \Theta$ называется доверительной областью уровня γ, если $\mathsf{P}_\theta(\theta \in S(\xi)) \geq \gamma$ [07].

В неравенстве (8) случайными являются границы, а не параметр: «интервал накрывает θ» — краткая запись события $T_1 < \theta < T_2$. Отсюда же ясно, почему требуют верность при **всех** θ: конспект обязан гарантировать уровень, не зная истинного значения.

3.1 Метод центральной статистики

Общий способ построения даёт центральная статистика (англ. *pivot*) — случайная величина, распределение которой известно и не зависит от параметра, сама же она параметром зависит.

Предложение 3.3 (метод центральной статистики)**.** *Пусть $G(\xi, \theta)$ — такая функция, что её распределение при каждом θ одно и то же, известное, и пусть g_1, g_2 — квантили её распределения с $g_1 < g_2$. Тогда множество*

$$S(\xi) = \{\theta \in \Theta : g_1 \leq G(\xi, \theta) \leq g_2\} \tag{9}$$

является доверительной областью уровня $\gamma = \mathsf{P}(g_1 \leq G \leq g_2)$ [07].

Доказательство. Так как распределение $G(\xi,\theta)$ при θ совпадает с опорным, $\mathsf{P}_\theta(g_1 \leq G(\xi,\theta) \leq g_2) = \mathsf{P}(g_1 \leq G \leq g_2) = \gamma$, а событие $g_1 \leq G(\xi,\theta) \leq g_2$ есть в точности $\theta \in S(\xi)$. □

Если $G(\xi, \cdot)$ непрерывна и монотонна по θ, множество (9) — интервал (T_1, T_2) с явными границами. Два примера — один точный, один асимптотический.

Пример 3.4 ($U(0,\theta)$, точный)**.** Пусть $\xi_k \sim U(0,\theta)$, $\theta>0$, и $X_{(N)}=\max_k \xi_k$. Статистика $G(\xi,\theta)=X_{(N)}/\theta$ имеет распределение с плотностью Nx^{N-1} на $[0,1]$ — распределение не зависит от θ. Взяв $g_2=1$ и $g_1=(1-\gamma)^{1/N}$ (квантили этого распределения), получаем точный интервал

$$X_{(N)} \;<\; \theta \;<\; X_{(N)}\,(1-\gamma)^{-1/N},$$

его длина имеет порядок $1/N$ — быстрее, чем $1/\sqrt{N}$ у средних [07].

Пример 3.5 (доля, асимптотический и «точный по нормальному счёту»)**.** Пусть $\xi_k \sim \mathrm{Bin}(1,p)$ и $\widehat{p}=\overline{X}_N$. По центральной предельной теореме (вопрос 12) $\sqrt{N}(\widehat{p}-p)/\sqrt{p(1-p)} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1)$, и замена $p(1-p)$ состоятельной оценкой $\widehat{p}(1-\widehat{p})$ легальна по лемме Слуцкого. Отсюда асимптотический интервал

$$\widehat{p} \;\pm\; z_{(1+\gamma)/2}\sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{N}}. \tag{10}$$

Интервал (10) называют вальдовым; он может выйти за границы $[0,1]$ при экстремальных $\widehat{p}$. Решая же неравенство $|\widehat{p}-p|\le z\sqrt{p(1-p)/N}$ как квадратное относительно p, получают интервал [24]

$$p_{1,2}=\frac{N}{z^2+N}\left(\widehat{p}+\frac{z^2}{2N}\mp z\sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{N}+\frac{z^2}{4N^2}}\right), \qquad z=z_{(1+\gamma)/2}, \tag{11}$$

который всегда лежит в $(0,1)$; при $N\to\infty$ оба интервала асимптотически совпадают.

3.2 Нормальная модель: точные интервалы при любом объёме

Точные интервалы возможны, когда распределение выборки известно с точностью до конечномерного параметра. Рабочий случай — нормальный закон шума датчика: $\xi_k\sim\mathcal{N}(a,\sigma^2)$, оба параметра неизвестны. Всё интервальное оценивание и все критерии в этой модели опираются на одну теорему о совместном распределении выборочного среднего и выборочной дисперсии.

Теорема 3.6 (о нормальной выборке)**.** *Пусть $\xi_1,\dots,\xi_N$ — выборка из $\mathcal{N}(a,\sigma^2)$, $\overline{X}_N$ и s_N^2 — выборочное среднее и исправленная выборочная дисперсия. Тогда*

1. $\overline{X}_N$ и s_N^2 независимы; 2. $\dfrac{(N-1)\,s_N^2}{\sigma^2}\sim\chi^2_{N-1}$; 3. $\overline{X}_N\sim\mathcal{N}(a,\sigma^2/N)$.

[06].

Доказательство. Центрируем и нормируем: $\eta_k=(\xi_k-a)/\sigma$ — независимы и имеют распределение $\mathcal{N}(0,1)$, то есть $\eta=(\eta_1,\dots,\eta_N)$ — стандартный гауссов вектор. Выборочные характеристики выражаются через него:

$$\overline{X}_N=\sigma\overline{\eta}+a, \qquad s_N^2=\frac{\sigma^2}{N-1}\sum_{k=1}^{N}(\eta_k-\overline{\eta})^2=\frac{\sigma^2}{N-1}\Big(\sum_{k=1}^{N}\eta_k^2-N\,\overline{\eta}^{\,2}\Big).$$

Возьмём ортогональную матрицу C, первая строка которой $(1/\sqrt{N},\dots,1/\sqrt{N})$, и повернём вектор: $\zeta=C\eta$. По теореме о сохранении гауссовости при ортогональных преобразованиях (вопрос 08) ζ — снова стандартный гауссов вектор. Первая компонента $\zeta_1=\sqrt{N}\,\overline{\eta}$, а из ортогональности $\sum_k\eta_k^2=\sum_k\zeta_k^2$, так что

$$s_N^2=\frac{\sigma^2}{N-1}\sum_{k=2}^{N}\zeta_k^2, \qquad \overline{X}_N=\frac{\sigma}{\sqrt{N}}\,\zeta_1+a.$$

Первое представление — функция от $(\zeta_2, \dots, \zeta_N)$, второе — функция от ζ_1; по независимости компонент гауссового вектора (некоррелированность компонент ζ следует из $CC^{\mathsf{T}} = I$) $\overline{X}_N$ и s_N^2 независимы — пункт 1. Пункт 2: сумма квадратов $N-1$ независимых $\mathcal{N}(0,1)$ по определению имеет распределение χ^2_{N-1}. Пункт 3: $\overline{X}_N$ — линейная комбинация независимых нормальных величин с коэффициентами $1/N$, а $\mathsf{E}\overline{X}_N = a$, $\mathsf{D}\overline{X}_N = \sigma^2/N$. □

Поворот с первой строкой $(1/\sqrt{N}, \dots, 1/\sqrt{N})$ — классическое преобразование Хелмерта; оно «отделяет» среднее от остальной суммы квадратов. Именно пункт 1 — содержательный: из независимости среднего и дисперсии следует, что замена неизвестной σ выборочной s_N в статистике Стьюдента законна.

Определение 3.7. Случайная величина $\zeta = \xi/\sqrt{\eta/k}$ с независимыми $\xi \sim \mathcal{N}(0,1)$ и $\eta \sim \chi^2_k$ имеет распределение Стьюдента с k степенями свободы; величина $\zeta = (\xi/k)/(\eta/m)$ с независимыми $\xi \sim \chi^2_k$, $\eta \sim \chi^2_m$ — распределение Фишера — Снедекора с (k, m) степенями свободы [07]. Плотность распределения χ^2_k: $p(x) = x^{k/2-1}e^{-x/2}\big/\left(2^{k/2}\Gamma(k/2)\right)$ при $x \geq 0$ [07].

Следствие 3.8 (статистика Стьюдента)**.** *При выборке из* $\mathcal{N}(a, \sigma^2)$

$$T = \frac{(\overline{X}_N - a)}{s_N}\sqrt{N} \;\sim\; t_{N-1}. \tag{12}$$

[06].

Доказательство. Разделим числитель и знаменатель на σ: $T = \left((\overline{X}_N - a)\sqrt{N}/\sigma\right)\Big/\sqrt{s_N^2/\sigma^2}$. Числитель распределён $\mathcal{N}(0,1)$, подкоренное выражение $s_N^2/\sigma^2 = \chi^2_{N-1}/(N-1)$, и они независимы по теореме 3.6 — это в точности представление Стьюдента из определения 3.7. □

Теперь четыре классических интервала — примеры метода 3.3 с центральными статистиками из теоремы 3.6. Формы записи совпадают с [06] и с рецептами [24], откуда они переходят в задачники.

Теорема 3.9 (четыре доверительных интервала нормальной модели)**.** *Пусть* $\xi_1, \dots, \xi_N$ *— выборка из* $\mathcal{N}(a, \sigma^2)$, $\beta_\pm = (1 \pm \gamma)/2$. *Тогда точные доверительные интервалы уровня* γ*:*

1. ***среднее*** a***,*** σ ***известно*** *(центральная статистика — из п. 3 теоремы 3.6):*

$$\overline{X}_N \;\pm\; z_{\beta_+}\frac{\sigma}{\sqrt{N}};$$

2. ***среднее*** a***,*** σ ***неизвестно*** *(статистика (12)):*

$$\overline{X}_N \;\pm\; t_{\beta_+;\,N-1}\frac{s_N}{\sqrt{N}};$$

3. ***дисперсия*** σ^2***,*** a ***известно****: с* $\widehat{\sigma}_a^2 = \frac{1}{N}\sum_k(\xi_k - a)^2$ *величина* $N\widehat{\sigma}_a^2/\sigma^2 \sim \chi^2_N$*, откуда*

$$\left(\frac{N\widehat{\sigma}_a^2}{\chi^2_{\beta_+;\,N}}, \frac{N\widehat{\sigma}_a^2}{\chi^2_{\beta_-;\,N}}\right);$$

4. ***дисперсия*** σ^2***,*** a ***неизвестно*** *(центральная статистика — из п. 2 теоремы 3.6):*

$$\left(\frac{(N-1)\,s_N^2}{\chi^2_{\beta_+;\,N-1}}, \frac{(N-1)\,s_N^2}{\chi^2_{\beta_-;\,N-1}}\right).$$

Доказательство. Пункт 1: $\sqrt{N}(\overline{X}_N - a)/\sigma \sim \mathcal{N}(0,1)$, а $\mathsf{P}(|\mathcal{N}(0,1)| \le z_{\beta_+}) = \gamma$. Пункт 2: по следствию 3.8 $|T| \le t_{\beta_+;\,N-1}$ с вероятностью γ, а неравенство $\left|\overline{X}_N - a\right| \sqrt{N}/s_N \le t_{\beta_+;\,N-1}$ равносильно записанному интервалу. Пункт 3: $(\xi_k - a)/\sigma$ независимы и $\mathcal{N}(0,1)$, сумма их квадратов по определению $\sim \chi^2_N$. Пункт 4: $\mathsf{P}(\chi^2_{\beta_-;\,N-1} \le (N-1)s_N^2/\sigma^2 \le \chi^2_{\beta_+;\,N-1}) = \gamma$ по пункту 2 теоремы 3.6, и остаётся разрешить двойное неравенство относительно σ^2. □

Замечание 3.10. Цена надёжности — ширина. Пример [06] с выборкой $N = 12$ показывает это в числах: интервал для a при $\gamma = 0{,}90$ равен $(1{,}68;\ 3{,}00)$, а при $\gamma = 0{,}99$ — уже $(1{,}19;\ 3{,}49)$. t-интервал пункта 2 шире z-интервала пункта 1 при том же γ — плата за неизвестность σ; разница заметна при малых N и тает по мере роста (квантили $t_{\beta_+;\,N-1}$ убывают к z_{β_+}).

3.3 Две выборки

Пусть независимые выборки $\xi_1, \dots, \xi_N$ и $\eta_1, \dots, \eta_M$ взяты из $\mathcal{N}(a_1, \sigma_1^2)$ и $\mathcal{N}(a_2, \sigma_2^2)$. Теорема 3.6, применённая к каждой выборке, и независимость пар $(\overline{X}_N, s_{1N}^2) \perp (\overline{Y}_M, s_{2M}^2)$ дают три стандартных интервала [06]:

Предложение 3.11 (интервалы для сравнения двух нормальных выборок)**.** *При равных дисперсиях $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ (неизвестной) интервал для разности средних $a_1 - a_2$:*

$$(\overline{X}_N - \overline{Y}_M) \ \pm\ t_{\beta_+;\,N+M-2}\ s_{\text{общ}}\sqrt{\tfrac{1}{N} + \tfrac{1}{M}}, \qquad s^2_{\text{общ}} = \frac{(N-1)s_{1N}^2 + (M-1)s_{2M}^2}{N+M-2},$$

где $s^2_{\text{общ}}$ — объединённая оценка σ^2; если σ известно, множитель $t_{\beta_+;\,N+M-2}\,s_{\text{общ}}$ заменяется на $z_{\beta_+}\,\sigma$. Интервал для отношения дисперсий:

$$\left(\tfrac{s_{1N}^2}{s_{2M}^2}\,F_{\beta_-;\,M-1,\,N-1},\ \tfrac{s_{1N}^2}{s_{2M}^2}\,F_{\beta_+;\,M-1,\,N-1}\right),$$

так как $\dfrac{s_{1N}^2/\sigma_1^2}{s_{2M}^2/\sigma_2^2} \sim F_{N-1,\,M-1}$.

Выводы повторяют доказательство теоремы 3.9: нормированные разности имеют распределение Стьюдента с объединённой оценкой в знаменателе [06], а отношение исправленных дисперсий — представление Фишера.

3.4 Двойственность интервалов и критериев

Построение доверительной области и проверка гипотезы — взаимно обратные операции; это наблюдение связывает обе половины вопроса.

Предложение 3.12 (двойственность)**.** *Пусть $\{P_\theta, \theta \in \Theta\}$ — параметрическое семейство. 1. Если $S(\xi)$ — доверительная область уровня $\gamma = 1 - \varepsilon$ для θ, то для всякой точечной гипотезы $H_0 : \theta = \theta_0$ множество $\widetilde{S}_{\theta_0} = \{\xi : \theta_0 \notin S(\xi)\}$ является критерием уровня значимости ε. 2. Если для всякого θ_0 построен критерий $\widetilde{S}_{\theta_0}$ уровня ε для $H_0 : \theta = \theta_0$, то $S(\xi) = \{\theta \in \Theta : \xi \notin \widetilde{S}_\theta\}$ — доверительная область уровня $\gamma = 1 - \varepsilon$.*
[07].

Доказательство. 1. $\mathsf{P}_{\theta_0}(\xi \in \widetilde{S}_{\theta_0}) = \mathsf{P}_{\theta_0}(\theta_0 \notin S(\xi)) = 1 - \mathsf{P}_{\theta_0}(\theta_0 \in S(\xi)) \le 1 - \gamma = \varepsilon$. 2. Для любого θ_0: $\mathsf{P}_{\theta_0}(\theta_0 \in S(\xi)) = \mathsf{P}_{\theta_0}(\xi \notin \widetilde{S}_{\theta_0}) = 1 - \mathsf{P}_{\theta_0}(\xi \in \widetilde{S}_{\theta_0}) \ge 1 - \varepsilon$. □

Двойственность объясняет, почему двусторонний критерий для среднего имеет вид «отклонить, если θ_0 вне интервала»: это критерий пункта 1 по интервалу пункта 2 теоремы 3.9. Она же — причина, по которой нет единого «наилучшего» двустороннего критерия: двусторонние интервалы можно строить разными парами квантилей, и у двойственных критериев разная мощность (см. замечание 5.2).

4 Проверка статистических гипотез

4.1 Постановка и базовые понятия

Определение 4.1. Суждение о неизвестном распределении наблюдения ξ называется статистической гипотезой (англ. *statistical hypothesis*). В параметрической модели $\{P_\theta, \theta \in \Theta\}$ гипотеза $H_0 : \theta \in \Theta_0$ называется простой, если Θ_0 — одна точка (гипотеза однозначно восстанавливает распределение), и сложной в противном случае; гипотеза $H_1 : \theta \in \Theta_1$ с $\Theta_0 \cap \Theta_1 = \emptyset$ — конкурирующей (альтернативой). Наблюдение ξ — выборка объёма N (определение 2.1).

Определение 4.2. Критерием (англ. *test*) называется измеримое множество S выборочного пространства (множество S называют также критической областью): наблюдение $x \in S$ влечёт отклонение H_0 в пользу H_1, $x \notin S$ — неотклонение. Критерий — решающее правило из вопроса 03, действие два. Ошибкой первого рода (англ. *type I error*) называется отклонение верной H_0; ошибкой второго рода (англ. *type II error*) — неотклонение неверной H_0 [06].

Определение 4.3. Функция $\beta(\theta, S) = \mathsf{P}_\theta(\xi \in S)$ называется функцией мощности критерия S (англ. *power function*); её значения $\beta(\theta, S)$ при $\theta \in \Theta_1$ — мощностью, а

$$\alpha(S) = \sup_{\theta \in \Theta_0} \beta(\theta, S) \tag{13}$$

— размером критерия. Критерий имеет уровень значимости α (англ. *significance level*), если $\alpha(S) \le \alpha$ [07].

Парадокс постановки: при фиксированном объёме выборки уменьшение вероятности одной ошибки оборачивается ростом другой, поэтому правило строят так: жёстко контролируют ошибку первого рода (уровень α, обычно $0{,}05$ или $0{,}01$), а в этом классе ищут критерий с максимальной мощностью.

Определение 4.4. Критерий S уровня значимости ε называется равномерно наиболее мощным (р.н.м.к., англ. *uniformly most powerful test*), если $\alpha(S) \le \varepsilon$ и $\beta(\theta, S) \ge \beta(\theta, R)$ при всех $\theta \in \Theta_1$ для любого другого критерия R уровня ε [07].

Определение 4.5. Если критерий строится по статистике T большим значениям ($S = \{T \ge c\}$), то p-value (англ. *p-value*) наблюдения x — масса распределения T при θ_0 на хвосте $[T(x), +\infty)$: $p = \mathsf{P}_{\theta_0}(T \ge T(x))$ [06]. Гипотезу с уровнем α отклоняют ровно тогда, когда $p \le \alpha$; p-value — наименьший уровень, при котором наблюдение ещё отклоняет H_0.

4.2 Лемма Неймана — Пирсона

Для простой гипотезы против простой альтернативы р.н.м.к. строится явно — это и есть лемма Неймана — Пирсона. В наборе она есть только у [07]; у [06] слова «Нейман» нет вовсе.

Теорема 4.6 (Нейман — Пирсон)**.** *Пусть $H_0 : P = P_0$ против $H_1 : P = P_1$, распределения имеют плотности p_0, p_1 по общей мере μ. Для $\lambda > 0$ положим*

$$S_\lambda = \{x : p_1(x) - \lambda p_0(x) \geq 0\}. \tag{14}$$

Тогда для любого критерия R с $\mathsf{P}_0(\xi \in R) \leq \mathsf{P}_0(\xi \in S_\lambda)$

1. $\mathsf{P}_1(\xi \in R) \leq \mathsf{P}_1(\xi \in S_\lambda)$; 2. $\mathsf{P}_0(\xi \in S_\lambda) \leq \mathsf{P}_1(\xi \in S_\lambda)$ — критерий S_λ несмещён.

[07].

Доказательство. 1. Для всякой точки x верно

$$\mathbb{I}_R(x)\,(p_1(x) - \lambda p_0(x)) \leq \mathbb{I}_{S_\lambda}(x)\,(p_1(x) - \lambda p_0(x)) :$$

если $x \in S_\lambda$, то $\mathbb{I}_{S_\lambda} = 1$, $\mathbb{I}_R \leq 1$, а разность неотрицательна; если $x \notin S_\lambda$, то $\mathbb{I}_{S_\lambda} = 0$, $\mathbb{I}_R \geq 0$, а разность неположительна. Интегрируем по мере μ:

$$\mathsf{P}_1(\xi \in R) - \lambda \mathsf{P}_0(\xi \in R) \leq \mathsf{P}_1(\xi \in S_\lambda) - \lambda \mathsf{P}_0(\xi \in S_\lambda),$$

откуда

$$\mathsf{P}_1(\xi \in R) - \mathsf{P}_1(\xi \in S_\lambda) \leq \lambda\big(\mathsf{P}_0(\xi \in R) - \mathsf{P}_0(\xi \in S_\lambda)\big) \leq 0.$$

2. Если $\lambda \geq 1$, то на S_λ выполнено $p_1 \geq \lambda p_0 \geq p_0$, и $\mathsf{P}_0(\xi \in S_\lambda) = \int_{S_\lambda} p_0\,d\mu \leq \int_{S_\lambda} p_1\,d\mu = \mathsf{P}_1(\xi \in S_\lambda)$. Если $\lambda \in (0, 1)$, то вне S_λ выполнено $p_1 < \lambda p_0 < p_0$, так что $\mathsf{P}_1(\xi \notin S_\lambda) < \mathsf{P}_0(\xi \notin S_\lambda)$, что равносильно нужному. □

Следствие 4.7 (р.н.м.к. для простых гипотез)**.** *Если $\lambda > 0$ удовлетворяет $\mathsf{P}_0(\xi \in S_\lambda) = \varepsilon$, то S_λ — равномерно наиболее мощный критерий уровня ε для простой H_0 против простой H_1 [07].*

Доказательство. Любой другой критерий R уровня ε подпадает под пункт 1 теоремы 4.6: $\mathsf{P}_0(\xi \in R) \leq \varepsilon = \mathsf{P}_0(\xi \in S_\lambda)$. □

В терминах отношения правдоподобия (англ. *likelihood ratio*) $p_1(x)/p_0(x)$ область (14) — подуровневое множество $\{p_1/p_0 \geq \lambda\}$: критерий отклоняет H_0 там, где данные в λ и более раз правдоподобнее при альтернативе, чем при гипотезе. Уравнение $\mathsf{P}_0(S_\lambda) = \varepsilon$ в λ почти всегда разрешимо при абсолютно непрерывных P_0; в дискретном случае размер критерия принимает скачками значения $\sum_{x \in S_\lambda} p_0(x)$, и точное равенство ε недостижимо.

Замечание 4.8 (рандомизация)*.* Чтобы достичь уровня в точности, в дискретном случае граничную точку области отклоняют с вероятностью $\rho \in (0, 1)$: критерий — функция $\psi(x) \in [0, 1]$ (вероятность отклонения при наблюдении x); при $\psi \in \{0, 1\}$ это обычный критерий, а внутренняя точка — «подброс монетки» — рандомизированный критерий (англ. *randomized test*) [07]. На практике рандомизацию почти не применяют: обходятся уровнем «не выше ε», как в следствии 4.7.

4.3 Монотонное отношение правдоподобия и р.н.м.к. для сложных гипотез

Лемма 4.6 строит р.н.м.к. лишь для пары точек. Для односторонних гипотез в однопараметрических семействах его обобщает теорема о монотонном отношении правдоподобия.

Определение 4.9. Доминируемое семейство $\{P_\theta, \theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}\}$ с плотностями p_θ имеет монотонное отношение правдоподобия по статистике $T(\xi)$ (англ. *monotone likelihood ratio*), если для любых $\theta_1 < \theta_2$ отношение $p_{\theta_2}(x)/p_{\theta_1}(x) = \psi_{\theta_1,\theta_2}(T(x))$, где ψ неубывает (монотонность одна и та же для всех пар) [07]. При этом T — достаточная статистика (англ. *sufficient statistic*).

Лемма 4.10. *Пусть семейство имеет монотонное отношение правдоподобия по T с неубывающей ψ. Тогда функция $\mathsf{P}_\theta(T \geq c)$ неубывает по θ [07].*

Доказательство. Положим $D = \{x : T(x) \geq c\}$. Если $\psi(c) \geq 1$, то на D выполнено $p_{\theta_2} = \psi(T)\, p_{\theta_1} \geq \psi(c)\, p_{\theta_1} \geq p_{\theta_1}$, и интегрирование по D даёт $\mathsf{P}_{\theta_2}(T \geq c) \geq \mathsf{P}_{\theta_1}(T \geq c)$. Если $\psi(c) \in [0, 1]$, то вне D, то есть при $T(x) < c$, наоборот $p_{\theta_2} = \psi(T)\, p_{\theta_1} \leq \psi(c)\, p_{\theta_1} \leq p_{\theta_1}$, и интегрирование по дополнению D даёт $\mathsf{P}_{\theta_2}(T < c) \leq \mathsf{P}_{\theta_1}(T < c)$, что равносильно нужному. □

Теорема 4.11 (о монотонном отношении правдоподобия)**.** *Пусть семейство $\{P_\theta\}$ имеет монотонное отношение правдоподобия по T с неубывающей непрерывной ψ, распределение T при θ_0 непрерывно, и c удовлетворяет*

$$\mathsf{P}_{\theta_0}(T(\xi) \geq c) = \varepsilon. \tag{15}$$

Тогда критерий $S = \{x : T(x) \geq c\}$ — равномерно наиболее мощный уровня значимости ε для гипотезы $H_0 : \theta \leq \theta_0$ против альтернативы $H_1 : \theta > \theta_0$ [07] (непрерывность T добавлена, чтобы порог достигал уровня в точности, — в дискретном случае без рандомизации равенство (15) достижимо не при всех ε, см. замечание 4.8).

Доказательство. Уровень: для $\theta \leq \theta_0$ по лемме 4.10 $\mathsf{P}_\theta(T \geq c) \leq \mathsf{P}_{\theta_0}(T \geq c) = \varepsilon$, так что $\alpha(S) = \varepsilon$.

Равномерная наибольшая мощность: фиксируем $\theta_1 > \theta_0$ и любой критерий R уровня ε. По следствию 4.7 область $S_\lambda = \{x : p_{\theta_1}(x) - \lambda p_{\theta_0}(x) \geq 0\}$ с $\mathsf{P}_{\theta_0}(S_\lambda) = \varepsilon$ максимизирует мощность для пары (θ_0, θ_1). В силу неубывания и непрерывности ψ для некоторого $\tilde{c}$

$$S_\lambda = \{x : \psi_{\theta_0,\theta_1}(T(x)) \geq \lambda\} = \{x : T(x) \geq \tilde{c}\},$$

где равенство — с точностью до множества меры ноль: граница $\{T = \tilde{c}\}$ невесома по непрерывности распределения T. Поэтому $\mathsf{P}_{\theta_0}(T \geq \tilde{c}) = \mathsf{P}_{\theta_0}(S_\lambda) = \varepsilon$. Пороги c и $\tilde{c}$ могут не совпадать, но тогда $\mathsf{P}_{\theta_0}(\min(c, \tilde{c}) \leq T < \max(c, \tilde{c})) = 0$, а на этой полосе $p_{\theta_1} = \psi(T)\, p_{\theta_0}$ с ограниченным $\psi(T)$, так что и P_{θ_1}-мера полосы равна нулю: пороги равномощны. Значит $\mathsf{P}_{\theta_1}(\xi \in R) \leq \mathsf{P}_{\theta_1}(T \geq c) = \mathsf{P}_{\theta_1}(\xi \in S)$ для всех $\theta_1 > \theta_0$. □

Замечание 4.12. Тот же критерий р.н.м.к. для $H_0 : \theta = \theta_0$ против $H_1 : \theta > \theta_0$ [07]. Если ψ убывает, р.н.м.к. имеет вид $T \leq c$ — и оптимален для $H_0 : \theta \geq \theta_0$ против $H_1 : \theta < \theta_0$. Двусторонняя альтернатива $H_1 : \theta \neq \theta_0$ принципиально другая: р.н.м.к. здесь не существует — ни один порог по T не мощнее всех конкурентов одновременно при $\theta > \theta_0$ и $\theta < \theta_0$ [07]; там работают двойственные критерии из предложения 3.12.

Пример 4.13 (биномиальный р.н.м.к.)**.** Пусть $\xi_k \sim \mathrm{Bin}(1, \theta)$, $H_0 : \theta \leq \theta_0$ против $H_1 : \theta > \theta_0$. При $\theta_1 > \theta_0$

$$\frac{p_{\theta_1}(x)}{p_{\theta_0}(x)} = \Big(\frac{\theta_1(1-\theta_0)}{\theta_0(1-\theta_1)}\Big)^{\sum x_k} \Big(\frac{1-\theta_1}{1-\theta_0}\Big)^{N},$$

первый множитель растёт по $T = \sum_k \xi_k$, и теорема 4.11 даёт критерий $S = \{\sum_k \xi_k \geq c_1\}$; T дискретна, равенство (15) достижимо не при всех ε (см. замечание 4.8), порог берётся по $\mathsf{P}_{\theta_0}(T \geq c_1) \leq \varepsilon$, и то же рассуждение даёт р.н.м.к. среди нерандомизированных критериев уровня ε [07]. При больших N квантиль нормируется: $c_1 \approx N\theta_0 + z_{1-\varepsilon}\sqrt{N\theta_0(1-\theta_0)}$.

Пример 4.14 (нормальное среднее, одностороннее)**.** Пусть $\xi_k \sim \mathcal{N}(\theta, 1)$, $H_0 : \theta \geq \theta_0$ против $H_1 : \theta < \theta_0$. Отношение правдоподобия растёт по $T = -\overline{X}_N$, поэтому р.н.м.к. есть $S = \{\sqrt{N}\,(\overline{X}_N - \theta_0) \leq z_\varepsilon\}$ [07].

5 Классические критерии нормальной модели

Двойственность 3.12 по интервалам теоремы 3.9 даёт критерии для четырёх стандартных пар гипотез; вывод статистик — тот же, что у интервалов, и подробно разобран у [06]. Сводка ниже — готовые правила; уровень α, $\beta_+ = 1 - \alpha/2$ для двусторонних альтернатив.

Теорема 5.1 (критерии нормальной модели)**.** *Пусть $\xi_1, \dots, \xi_N$ — выборка из $\mathcal{N}(a, \sigma^2)$.*

1. $H_0 : a = a_0$, ***σ известно (и-критерий, он же z-критерий)****: статистика $U = \sqrt{N}\,(\overline{X}_N - a_0)/\sigma \sim \mathcal{N}(0,1)$ при H_0; двусторонняя критическая область $|U| \geq z_{\beta_+}$; односторонняя $U \geq z_{1-\alpha}$ для $H_1 : a > a_0$. 2. $H_0 : a = a_0$,* ***σ неизвестно (критерий Стьюдента)****: $T = \sqrt{N}\,(\overline{X}_N - a_0)/s_N \sim t_{N-1}$ при H_0 (следствие 3.8); область $|T| \geq t_{\beta_+;\,N-1}$. 3. $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$: $\chi^2 = (N-1)s_N^2/\sigma_0^2 \sim \chi^2_{N-1}$ при H_0; область двусторонняя $\chi^2 \notin [\chi^2_{\alpha/2;\,N-1},\ \chi^2_{\beta_+;\,N-1}]$. 4.* ***Две выборки, $H_0 : a_1 = a_2$ при равных неизвестных дисперсиях****: $T = (\overline{X}_N - \overline{Y}_M)\big/(s_{\text{общ}}\sqrt{1/N + 1/M}) \sim t_{N+M-2}$ [06]; область $|T| \geq t_{\beta_+;\,N+M-2}$. 5. $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$* ***(критерий Фишера)****: $F = s_{1N}^2/s_{2M}^2 \sim F_{N-1,\,M-1}$ при H_0; область $F \notin [F_{\alpha/2;\,N-1,\,M-1},\ F_{\beta_+;\,N-1,\,M-1}]$ — эквивалентно отношению дисперсий вне интервала предложения 3.11.*

Односторонний вариант критерия 1 — р.н.м.к.: при известном σ семейство однопараметрическое, теорема 4.11 по $T = \overline{X}_N$ применима, и критерий совпадает с примером 4.14. Для критерия 2 то же рассуждение не проходит: при неизвестном σ семейство двухпараметрическое, монотонного отношения правдоподобия по $\overline{X}_N$ нет, и единого р.н.м.к. здесь нет — односторонний t-критерий оптимален лишь среди несмещённых критериев (за рамками вопроса).

Функции мощности выписываются явно и показывают, что оптимальность — не пустое слово. Для критерия 1 при альтернативе a мощность равна

$$\pi(a) = 1 - \Phi\big(z_{1-\alpha/2} - \tfrac{(a-a_0)\sqrt{N}}{\sigma}\big) + \Phi\big(z_{\alpha/2} - \tfrac{(a-a_0)\sqrt{N}}{\sigma}\big), \tag{16}$$

она симметрична вокруг a_0, возрастает с $|a - a_0|$ и с N; при фиксированной альтернативе $a \neq a_0$ мощность стремится к единице, при стремящейся к a_0 альтернативе $a_0 + h\sigma/\sqrt{N}$ — к нетривиальному пределу $1 - \Phi(z_{1-\alpha/2} - h) + \Phi(z_{\alpha/2} - h)$. Последнее — локальная асимптотика, на ней же строится понятие асимптотической относительной эффективности двух критериев.

Замечание 5.2. Двусторонние критические области пунктов 1–3 — критерии двойственности, а не р.н.м.к.: их мощность при $\theta > \theta_0$ уступает одностороннему критерию той же стороны. Это плата за симметрию. Пункты 2 и 4 при малых N чувствительны к нарушению нормальности — см. пример 2 ноутбука; устойчивые альтернативы — предмет робастной статистики, за рамками вопроса.

6 Критерии согласия

Все критерии раздела выше параметрические: вид распределения известен, неизвестен параметр. Критерии согласия (англ. *goodness-of-fit tests*) проверяют гипотезу о **самом виде** распределения: $H_0 : F = G$ с полностью определённой G. Строятся по уклонению эмпирического распределения от гипотетического; подход общий (уклонение мало при H_0, велико при альтернативе), различаются — сама мера уклонения [06].

6.1 Критерий хи-квадрат Пирсона

Разобьём выборочное пространство на r классов X_j; $p_j = G(X_j)$ — гипотетические вероятности, ν_j — число попаданий выборки в X_j. Уклонение К. Пирсона:

$$\hat{\chi}^2_N = \sum_{j=1}^{r} \frac{(\nu_j - Np_j)^2}{Np_j}. \tag{17}$$

Теорема 6.1 (Пирсон)**.** *Если H_0 верна, то $\hat{\chi}^2_N \xrightarrow{d} \chi^2_{r-1}$ при $N \to \infty$ [06].*

Идея доказательства — две строчки, полное изложение — в расширенной части (раздел 10.1). Вектор $\zeta = \big((\nu_j - Np_j)/\sqrt{Np_j}\big)$ есть сумма независимых одинаково распределённых векторов индикаторов, по многомерной центральной предельной теореме $\zeta \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \Sigma)$ с $\Sigma = I - zz^{\mathsf{T}}$, $z = (\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_r})^{\mathsf{T}}$; ортогональный поворот с первой строкой z^{T} переводит Σ в $\operatorname{diag}(0, 1, \dots, 1)$, так что $\|\zeta\|^2 = \hat{\chi}^2_N \xrightarrow{d} \|\mathcal{N}(0, I_{r-1})\|^2 = \chi^2_{r-1}$. Матрица Σ вырождена (ранг $r-1$): классов r, а независимых «направлений уклонения» $r-1$ — одна линейная связь $\sum_j (\nu_j - Np_j) = 0$ съедает степень свободы.

Критерий: отклонить H_0 при $\hat{\chi}^2_N > \chi^2_{1-\alpha;\, r-1}$. При неверной H_0 статистика $\xrightarrow{\mathsf{P}} +\infty$, критерий состоятелен. Правило применимости: ожидаемые частоты не мельче $Np_j \geq 5$ — иначе соседние классы объединяют [24]; у [06] рекомендация строже: $Np_j \geq 10$. Если G зависит от s неизвестных параметров, оцененных по выборке (методом максимального правдоподобия), предельное распределение — χ^2_{r-1-s} (результат Фишера; формулировка в расширенной части, раздел 10.3).

6.2 Критерий Колмогорова

Для непрерывной G уклонением служит статистика Колмогорова

$$D_N = \sup_{x \in \mathbb{R}} \big| F^*_N(x) - G(x) \big|, \tag{18}$$

где $F^*_N(x) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} \mathbb{I}_{\{\xi_k \leq x\}}$ — эмпирическая функция распределения выборки (вопрос 12: теорема Гливенко — Кантелли утверждает $D_N \to 0$ почти наверное).

Предложение 6.2 (инвариантность)**.** *Если G непрерывна, то распределение D_N при H_0 не зависит от G: $D_N \overset{d}{=} \sup_t |U(t) - U^*_N(t)|$ для выборки из $U(0,1)$ [06].*

Доказательство. Докажем для строго возрастающей непрерывной G (к несовпадающим точкам роста сведение — в [06]). Положим $\eta_i = G(\xi_i)$. Величины η_i независимы как функции от независимых; далее, $F_{\eta_i}(t) = \mathsf{P}(G(\xi_i) < t) = \mathsf{P}(\xi_i < G^{-1}(t)) = G(G^{-1}(t)) = t$ при $t \in (0,1)$, то есть $\eta_i \sim U(0,1)$. Эмпирическая функция выборки η в точке t равна $\frac{1}{N}\sum_i \mathbb{I}_{(0,t)}(\eta_i) = \frac{1}{N}\sum_i \mathbb{I}_{(-\infty, G^{-1}(t))}(\xi_i) = F^*_N(G^{-1}(t))$. Поэтому

$$\sup_x |F^*_N(x) - G(x)| = \sup_t \big| F^*_N(G^{-1}(t)) - G(G^{-1}(t)) \big| = \sup_t |U^*_N(t) - U(t)|,$$

и распределение последнего выражения зависит только от N. □

Теорема 6.3 (А. Н. Колмогоров)**.** *При непрерывной F для каждого $\lambda > 0$*

$$\mathsf{P}\Big(\sqrt{N}\, D_N < \lambda\Big) \xrightarrow[N\to\infty]{} K(\lambda) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (-1)^k\, e^{-2k^2\lambda^2}, \tag{19}$$

где K — функция распределения Колмогорова [06].

Доказательства у [06] нет; полный вывод (броуновский мост, вычисление распределения его максимума) — у [07]; идея — в расширенной части, раздел 10.4. Критерий: отклонить H_0 при $\sqrt{N}D_N \geq \lambda_{1-\alpha}$, где $\lambda_{1-\alpha}$ — квантиль K (табулирована у [06]). Важная оговорка: критерий неприменим, если параметры G оценены по той же выборке [06] — там предельный закон другой; это — «параметрический Колмогоров», за рамками вопроса.

7 Прикладная таблица

Маршрут выбора критерия для нормальных выборок и согласий (по структуре таблиц [24]; статистики — теорема 5.1):

Задача	Статистика	Распределение при H_0	Область отклонения
среднее, σ известно	$\sqrt{N}(\overline{X}_N - a_0)/\sigma$	$\mathcal{N}(0,1)$	$\lvert\cdot\rvert \geq z_{1-\alpha/2}$
среднее, σ неизвестно	$\sqrt{N}(\overline{X}_N - a_0)/s_N$	t_{N-1}	$\lvert\cdot\rvert \geq t_{1-\alpha/2;\,N-1}$
дисперсия (среднее неизвестно)	$(N-1)s_N^2/\sigma_0^2$	χ^2_{N-1}	$\cdot \notin [\chi^2_{\alpha/2}, \chi^2_{1-\alpha/2}]$
разность средних (равные σ)	$(\overline{X} - \overline{Y})/(s_{\text{общ}}\sqrt{1/N + 1/M})$	t_{N+M-2}	$\lvert\cdot\rvert \geq t_{1-\alpha/2;\,N+M-2}$
отношение дисперсий	s_1^2/s_2^2	$F_{N-1,\,M-1}$	$\cdot$ вне двустороннего интервала
вид распределения (классы)	$\sum(\nu_j - Np_j)^2/(Np_j)$	χ^2_{r-1}	$\cdot > \chi^2_{1-\alpha;\,r-1}$
вид распределения (непрерывное)	$\sqrt{N}\sup_x\lvert F_N^* - G\rvert$	Колмогорова K	$\cdot > \lambda_{1-\alpha}$

8 Разобранная задача

Задача 8.1. Пусть $\xi_1, \ldots, \xi_N$ — выборка из $\mathcal{N}(m, \sigma_0^2)$ с **известной** дисперсией σ_0^2. Найти информацию Фишера, границу Рао — Крамера и доверительный интервал для m; показать, что $\overline{X}_N$ эффективна [17].

Доказательство. Плотность выборки $p_m(x) = (2\pi\sigma_0^2)^{-N/2}\exp(-\sum_k(x_k - m)^2/(2\sigma_0^2))$. Вклад:

$$\frac{\partial}{\partial m}\ln p_m(\xi) = \frac{1}{\sigma_0^2}\sum_k(\xi_k - m) = \frac{N}{\sigma_0^2}\,(\overline{X}_N - m),$$

то есть линейная связь вида (4) с $C(m) = N/\sigma_0^2$ уже достигнута. Поэтому $I_N(m) = \mathsf{D}(\text{вклад}) = N/\sigma_0^2$, граница Рао — Крамера равна σ_0^2/N, и так как $\mathsf{D}\overline{X}_N = \sigma_0^2/N$, оценка $\overline{X}_N$ эффективна — по критерию 2.8 это единственная эффективная оценка. Доверительный интервал (теорема 3.9, пункт 1): $\overline{X}_N \pm z_{(1+\gamma)/2}\,\sigma_0/\sqrt{N}$. □

9 Что спросят

- **Точный или асимптотический?** t-интервал точен при нормальном законе при любом N; z-интервал — асимптотический, но не требует знания закона. Разница максимальна при малых N (замечание 3.10).

- **Почему N, а не $N-1$?** Статистика Стьюдента строится на исправленной дисперсии: с N в знаменателе она смещена, и распределение уже не t (пример 2.5).
- **Почему нельзя «принять H_0»?** Критерий контролирует только ошибку первого рода; неотклонение — слабое утверждение (ошибка второго рода не контролируется без заданной альтернативы). Поэтому говорят «не отклоняем».
- **Как выбрать α?** Это цена ошибки первого рода; $\alpha = 0{,}05$ — соглашение, не теорема. Рост мощности — ростом N (формула (16)).
- **Что без нормальности?** Точные интервалы и критерии ломаются: ломается калибровка уровня, и направление искажения зависит от закона (пример 2 ноутбука: t-интервал недопокрывает при Парето, раздувается при Коши; z-интервал при Коши бесполезен). t-интервал остаётся асимптотическим (лемма Слуцкого). Критерии согласия как раз и проверяют допущение.
- **Откуда отношение правдоподобия?** Из леммы 4.6: это р.н.м.к. для простых гипотез; оптимизационный взгляд (детекторы как вершины парето- границы ошибок двух родов) — у [39].

10 Расширенная часть

Здесь — полные доказательства аппарата, вынесенные из основной части, и приложения. Что использовано без воспроизведения: закон больших чисел и центральная предельная теорема (в том числе многомерная), лемма Слуцкого и теорема о наследовании сходимости (вопрос 12); сохранение гауссовости при линейных преобразованиях и независимость компонент стандартного гауссова вектора (вопрос 08); неравенство Коши — Буняковского; интегрирование по образу меры (переход $\mathsf{E} g(\xi) = \int g\, dP_\xi$).

10.1 Полное доказательство теоремы Пирсона

Доказательство. Воспроизводим доказательство [06] в обозначениях конспекта. Пусть H_0 верна, $p_j = F(X_j)$, ν_j — частоты классов, $r \geq 2$.

Шаг 1: характеристическая функция вектора частот. Представим $\nu = (\nu_1, \dots, \nu_r)$ как сумму независимых одинаково распределённых векторов $\mu^{(k)} = (\mathbb{I}_{X_1}(\xi_k), \dots, \mathbb{I}_{X_r}(\xi_k))$: $\nu = \sum_k \mu^{(k)}$. У вектора $\mu^{(1)}$ ровно одна компонента равна единице: $\mathsf{P}(\mu^{(1)} = e_j) = p_j$, где e_j — j-й орт. Поэтому $\mathsf{E}\exp\{i(t, \mu^{(1)})\} = \sum_j p_j e^{it_j}$, и как характеристическая функция суммы независимых слагаемых

$$\varphi_\nu(t) = \Big(\sum_{j=1}^{r} p_j e^{it_j}\Big)^N. \tag{20}$$

Шаг 2: характеристическая функция нормированного вектора. Вектор $\zeta = \zeta(\nu)$ с компонентами $\zeta_j = (\nu_j - Np_j)/\sqrt{Np_j}$ (статистика (17) есть $\|\zeta\|^2$) имеет характеристическую функцию

$$\varphi_\zeta(t) = \exp\Big\{-i\sqrt{N}\sum_{k=1}^{r} t_k\sqrt{p_k}\Big\}\Big(\sum_{j=1}^{r} p_j \exp\Big\{i\,\frac{t_j}{\sqrt{Np_j}}\Big\}\Big)^N.$$

Берём логарифм и разлагаем экспоненту: $e^{it_j/\sqrt{Np_j}} = 1 + it_j/\sqrt{Np_j} - t_j^2/(2Np_j) + o(1/N)$. Тогда

$$\sum_j p_j e^{it_j/\sqrt{Np_j}} = 1 + \frac{i}{\sqrt{N}}\sum_j t_j\sqrt{p_j} - \frac{1}{2N}\sum_j t_j^2 + o\Big(\frac{1}{N}\Big) = 1 + z_N,$$

где $z_N = O(1/\sqrt{N})$. С учётом $\ln(1+z) = z - z^2/2 + o(z^2)$

$$\ln\varphi_\zeta(t) = -i\sqrt{N}\sum_k t_k\sqrt{p_k} + N\Big(z_N - \frac{z_N^2}{2}\Big) + o(1).$$

Квадрат главной части z_N: $Nz_N^2/2 = \frac{1}{2}\bigl(i\sum_j t_j\sqrt{p_j}\bigr)^2 + o(1)$, члены с $i\sqrt{N}$ сокращаются, и

$$\ln\varphi_\zeta(t) \to -\frac{1}{2}\Bigl(\sum_{j=1}^r t_j^2 - \Bigl(\sum_{j=1}^r t_j\sqrt{p_j}\Bigr)^2\Bigr). \tag{21}$$

Это логарифм характеристической функции гауссовского вектора α с нулевым средним и ковариационной матрицей

$$\Sigma = I_r - zz^{\mathsf T}, \qquad z = (\sqrt{p_1},\dots,\sqrt{p_r})^{\mathsf T}, \tag{22}$$

что видно из квадратичной формы $(\Sigma t, t) = \sum_j t_j^2 - (\sum_j t_j\sqrt{p_j})^2$; она неотрицательно определена по неравенству Коши — Буняковского. По теореме Леви (вопрос 12) $\zeta \xrightarrow{d} \alpha$.

Шаг 3: сходимость квадратичной функции. По теореме о слабой сходимости (непрерывное отображение $y \mapsto \|y\|^2$) $\|\zeta\|^2 \xrightarrow{d} \|\alpha\|^2$. Осталось узнать распределение $\|\alpha\|^2$.

Шаг 4: поворот. Возьмём ортогональную матрицу C с первой строкой $(\sqrt{p_1},\dots,\sqrt{p_r})$ и положим $\beta = C\alpha$. По линейности β — гауссов вектор с нулевым средним; его ковариация: $C\Sigma C^{\mathsf T} = CC^{\mathsf T} - (Cz)(Cz)^{\mathsf T} = I_r - e_1e_1^{\mathsf T} = \operatorname{diag}(0,1,\dots,1)$, так как $Cz = e_1$ по выбору первой строки. Компоненты $\beta_2,\dots,\beta_r$ некоррелированы, значит независимы и стандартно нормальны, а $\beta_1 = 0$ почти наверное. Из ортогональности C:

$$\|\alpha\|^2 = \|C\alpha\|^2 = \|\beta\|^2 = \sum_{k=2}^r \beta_k^2 \sim \chi^2_{r-1}$$

по определению хи-квадрат. Теорема доказана. □

Заметим общий механизм: многомерная ЦПТ даёт гауссов предел с вырожденной ковариацией, а ортогональный поворот снимает вырождение. Тот же приём — в доказательстве теоремы 3.6, и он в третий раз вернётся в идее доказательства Колмогорова.

10.2 Асимптотическая нормальность ОМП: идея

Полное доказательство — у [06]. Схема: пусть $\hat\theta_N$ — решение уравнения правдоподобия $\ell_N'(\hat\theta_N) = 0$, где $\ell_N(\theta) = \ln p_\theta(\xi)$. Разложение по Тейлору в точке θ с остатком в средней точке θ^* между θ и $\hat\theta_N$:

$$0 = \ell_N'(\hat\theta_N) = \ell_N'(\theta) + \ell_N''(\theta^*)\,(\hat\theta_N - \theta).$$

Перепишем:

$$\sqrt{N}(\hat\theta_N - \theta) = \frac{\ell_N'(\theta)/\sqrt{N}}{-\ell_N''(\theta^*)/N}.$$

Числитель по ЦПТ сходится к $\mathcal{N}(0, i(\theta))$ (вклад — сумма независимых одинаково распределённых величин с нулевым средним и дисперсией $i(\theta)$). Знаменатель: $\ell_N''(\theta^*)/N \to -i(\theta)$ по закону больших чисел Хинчина (вторая форма информации, шаг 1 теоремы 2.7) и состоятельности $\hat\theta_N$. Отсюда (7); асимптотическая эффективность — совпадение предельной дисперсии $1/i(\theta)$ с границей Рао — Крамера.

10.3 Параметрический χ^2 и критерий однородности

Если гипотетическое распределение $G = G_\theta$ зависит от s неизвестных параметров и они оценены методом максимального правдоподобия по той же выборке, то под H_0 статистика Пирсона (17) с подстановкой $\hat\theta$ сходится к χ^2_{r-1-s} (результат Р. Фишера; у [06] — в тексте

без доказательства, у [07] — с формулировкой условий регулярности). Та же асимптотика у критерия независимости двух признаков ($\chi^2_{(s-1)(l-1)}$) и критерия однородности k выборок ($\chi^2_{(k-1)(m-1)}$; у [06] критерия однородности нет, изложен по [07]). Степени свободы везде устроены одинаково: число классов минус число линейных связей минус число оценённых параметров.

10.4 Идея доказательства предельного закона Колмогорова

Полный вывод — у [07]; здесь — план. После сведения 6.2 считаем $F = U(0,1)$. Процесс $\gamma_N(t) = \sqrt{N}\,(U_N^*(t) - t)$ на $[0,1]$ — это эмпирический процесс; по центральной предельной теореме его конечномерные распределения сходятся к гауссовскому процессу с нулевым средним и ковариацией $\mathsf{E}\gamma(s)\gamma(t) = \min(s,t) - st$ — броуновскому мосту (англ. *Brownian bridge*). Теорема Донскера (слабая сходимость в метрическом пространстве непрерывных функций, у [07] — через критерий Александрова) поднимает сходимость с конечномерных на весь процесс, а функционал $D_N = \sup_t|\gamma_N(t)|/\sqrt{N}$ непрерывен, так что $\sqrt{N}D_N \xrightarrow{d} \sup_t|\gamma(t)|$. Остаток — вычисление распределения максимума моста: $K(\lambda) = \mathsf{P}(\sup_t|\gamma(t)| < \lambda) = \sum_k (-1)^k e^{-2k^2\lambda^2}$ (разложение отражениями). Теорема Смирнова о двухвыборочном уклонении $\widehat{D}_{N,M} = \sup_x|F_N^*(x) - G_M^*(x)|$: $\sqrt{\frac{NM}{N+M}}\,\widehat{D}_{N,M} \xrightarrow{d} K$ при непрерывном общем распределении [07].

10.5 Конспект без нормальности: что ломается и что остаётся

Точные результаты нормальной модели опираются на теорему 3.6, и без нормального закона она ложна: выборочное среднее и выборочная дисперсия становятся зависимыми, статистика (12) уже не имеет распределения Стьюдента. Численная иллюстрация на сквозном примере — пример 2 ноутбука ($N = 30$, $\gamma = 0{,}95$, 20 000 прогонов): при равномерном шуме t-интервал сохраняет уровень (покрытие $0{,}951$), при дискретном асимметричном (бернуллиевский с $p = 0{,}05$) и при Парето с $\alpha = 3$ заметно недопокрывает ($0{,}784$ и $0{,}873$), а при Коши — наоборот завышенно консервативен ($0{,}978$): тяжёлые хвосты взрывают s_N, и интервал раздувается. Асимптотический z-интервал при Коши недопокрывает катастрофически ($0{,}216$): выборочное среднее при тяжёлых хвостах неустойчиво. Общий урок: без нормальности ломается калибровка уровня, и направление искажения заранее неизвестно. Выходы — асимптотические интервалы (метод 3.3 по оценкам с доказанной асимптотической нормальностью), непараметрические критерии предыдущего раздела и робастные оценки; все три — за пределами вопроса, а критерии согласия — способ проверить само допущение нормальности на данных (пример 5 ноутбука).

Вторая посылка всего аппарата — независимость измерений (определение 2.1). Без неё выборочное среднее остаётся несмещённым, но $\mathsf{D}_\theta\overline{X}_N = \frac{1}{N^2}\sum_{k,j}\operatorname{cov}_\theta(\xi_k,\xi_j)$: при положительной корреляции соседних отсчётов выигрыш $1/N$ съедается средней парной ковариацией, и ни интервалы, ни критерии заявленного уровня не держатся. Предельные теоремы меняются целиком: вместо закона больших чисел для независимых слагаемых работает эргодическая теорема, и среднее по времени может сходиться не к a, а к случайной величине (вопрос 12, раздел о зависимых слагаемых). Практический признак неприменимости — отсчёты, снятые слишком часто относительно времени корреляции датчика.

11 Источники

- **[06]** (Турчин) — основной источник: гл. 17–20 (оценки, неравенство Рао — Крамера, максимальное правдоподобие), гл. 21 (нормальная выборка: ортогональный поворот, статистики Стьюдента со следствиями), гл. 22 (основы критериев), гл. 23 (критерии нормальной модели), гл. 24 (критерий χ^2 Пирсона), §25.1 (критерий Колмогорова), гл. 27 (таблицы квантилей).

- **[07]** (Шабанов) — источник оптимальности: лекции 5, 12–17, 19 (Рао — Крамер, достаточность, доверительное оценивание, χ^2/t/F, лемма Неймана — Пирсона, наиболее мощные критерии, двойственность доверительных областей и критериев, критерии согласия, доказательство теоремы Колмогорова). Конспект студентов; формулы сверены по снимкам страниц.
- **[24]** (Гмурман) — гл. 16, 19 и приложения: рецепты интервалов и критериев, числовые примеры, задачи с ответами; «надёжность γ» у [24] — это уровень доверия.
- **[17]** (Ширяев, задачи) — разобранная задача: гл. II §13 (с. 173–177), задача 32 (с. 173–174) — прототип разобранной задачи конспекта (нормальная модель с известной дисперсией, эффективность $\overline{X}$, Рао — Крамера, доверительный интервал); гл. I §7 (с. 43–45) — аналог в схеме Бернулли; гл. III §13 (с. 226–227) и гл. VI §4 (с. 271) — смежные задачи о точных распределениях.
- **[39]** (Boyd, Vandenberghe), §7.1–7.3 — проверка бинарной гипотезы как задача оптимизации: детекторы, кривая ошибок, байесовский и минимаксный детекторы (замечание; мост к вопросу 03).